

Trabalho Final: Projeto Prático com Docker Compose

Orientações para entrega, evidências e apresentação

Tema	Avaliação final do módulo de Gerenciamento Avançado de Containers
Formato	Projeto prático em equipe
Tamanho da equipe	Até 5 integrantes por equipe
Data de apresentação	06 de maio

1. Objetivo do trabalho

O trabalho final tem como objetivo avaliar a capacidade da equipe de projetar, executar, diagnosticar e documentar uma stack de containers usando Docker Compose avançado. A atividade deve demonstrar domínio prático de redes, volumes, healthchecks, logs, limites de recursos, hardening, troubleshooting e evidências operacionais.

2. Formação das equipes

- Cada equipe poderá ter até 5 integrantes..
- Todos os integrantes devem compreender a arquitetura do projeto, não apenas a parte que implementaram.
- Durante a apresentação, qualquer integrante poderá ser questionado sobre decisões técnicas do projeto.

3. Escolha do projeto

Cada equipe deve selecionar um dos 10 projetos propostos para desenvolver e apresentar. Não é necessário implementar mais de um projeto.

Nº	Projeto	Contexto resumido
1	Production Line Tracker	Rastreamento de eventos de produção em linha industrial.
2	Industrial Sensor Alert Monitor	Monitoramento de sensores industriais com alertas.
3	Secure File Processing Pipeline	Pipeline seguro para processamento de arquivos JSON.
4	Async Job Platform	Plataforma de jobs assíncronos com workers escaláveis.
5	Integration Gateway	Gateway de integração com transformação de payloads.
6	Container Log Collector	Coleta, classificação e consulta de logs de aplicações.
7	Machine Configuration Validator	Validação de configurações de máquinas industriais.
8	Internal Notification Platform	Roteamento de notificações internas por prioridade.
9	Batch Quality Analyzer	Análise e classificação de qualidade de lotes.
10	Container Incident Simulation Platform	Simulação de incidentes e diagnóstico operacional.

4. Entregáveis obrigatórios

Cada equipe deverá entregar, no mínimo:

1. O arquivo docker-compose.yml funcional do projeto selecionado.
2. As evidências exigidas no README.md do projeto selecionado.
3. Um breve relatório ou seção no README descrevendo arquitetura, redes, volumes, serviços, healthchecks, limites, segurança aplicada e procedimentos de troubleshooting.

5. Evidências mínimas esperadas

As evidências específicas devem seguir o README.md do projeto escolhido. De forma geral, espera-se que a equipe apresente registros como:

- `docker compose ps` demonstrando os serviços em execução.
- `docker compose logs` dos serviços principais e dos cenários de falha.
- `docker network ls` e `docker network inspect` comprovando o isolamento das redes.
- `docker volume ls` e `docker volume inspect` comprovando o uso de volumes persistentes.
- `docker inspect` comprovando limites de CPU/memória, usuário não-root, read_only, cap_drop e security_opt quando exigidos.
- `docker stats` quando o projeto envolver carga, gargalo ou limitação de recursos.
- Chamadas curl, Invoke-RestMethod ou prints de endpoints demonstrando a aplicação funcionando.
- Evidências de troubleshooting, incidente simulado e rollback/correção quando previsto no projeto.

6. Apresentação do projeto

A apresentação deverá ocorrer no dia **06 de maio**. Cada equipe deverá demonstrar o funcionamento do projeto e explicar as decisões técnicas adotadas.

Durante a apresentação, recomenda-se abordar:

- Contexto do problema e objetivo do projeto.
- Arquitetura geral da stack e função de cada serviço.
- Redes, volumes e estratégia de persistência.
- Healthchecks, limites de recursos e configurações de segurança.
- Demonstração prática da execução do sistema.
- Demonstração do incidente, falha ou cenário de troubleshooting previsto no README.
- Correção, rollback ou mitigação aplicada.
- Evidências coletadas e principais aprendizados da equipe.

7. Critérios gerais de avaliação

Critério	O que será observado
Arquitetura	Clareza na separação de serviços, redes e responsabilidades.
Execução	Stack funcional, reproduzível e documentada.
Persistência	Uso correto de volumes e preservação de dados quando aplicável.
Segurança	Aplicação de usuário não-root, filesystem read-only, cap_drop, tmpfs e demais práticas exigidas.

Observabilidade	Logs úteis, healthchecks e endpoints de status/consulta.
Troubleshooting	Capacidade de identificar, explicar e corrigir falhas.
Evidências	Comandos, prints e saídas que comprovem o funcionamento e as decisões técnicas.
Apresentação	Domínio do projeto pela equipe e clareza na explicação técnica.

8. Checklist antes da entrega

- A equipe selecionou apenas um dos 10 projetos propostos.
- O docker-compose.yml está presente e funcional.
- O ambiente sobe com os comandos documentados no README.md.
- Os endpoints ou fluxos principais foram testados.
- As evidências exigidas no README.md foram coletadas.
- Os logs do cenário normal e do cenário de falha foram registrados.
- O incidente ou troubleshooting previsto foi demonstrado.
- O rollback ou correção foi executado e documentado.
- As redes e volumes foram comprovados com comandos Docker ou visualização equivalente com Portainer.

Observação: o projeto será avaliado tanto pela entrega técnica quanto pela capacidade da equipe de explicar, operar e diagnosticar a stack durante a apresentação.